E02 · Requisitos y organización del equipo

Equipo Nexus Code: Santiago Valencia (backend: validaciones, lotes, permisos, productos, respaldo, integración y pruebas de flujo) · Thomas Chica (base de datos: `schema.sql`, restricciones, triggers, vistas y sus pruebas) · Dabidri (cálculos de merma, costo y margen; diseño visual Kaoka). Trabajo en ramas `feature/*` unidas a `main` mediante Pull Requests (#1 a #19).

Historias de usuario

ID	Req.	Como… quiero… para…	Prior.	Criterio de aceptación (Dado / cuando / entonces)	Resp.	Estado
HU01	RF01	Como **operador** quiero registrar un lote con productor, origen, fecha, cantidad y unidad para saber qué cacao entró y de dónde	Alta	Dado el formulario, cuando registro CAC004, Neiva, 50 kg, entonces queda guardado con código único y persiste	Santiago	Hecho
HU02	RF01	Como **operador** quiero que se rechacen cantidades no positivas y campos vacíos para no guardar datos falsos	Alta	Dado cantidad −5 o productor vacío, cuando guardo, entonces veo un mensaje claro, no se guarda nada y conservo lo escrito	Santiago / Thomas	Hecho
HU03	RF01	Como **operador** quiero que el código del lote no se repita para no confundir lotes	Alta	Dado CAC001 existente, cuando registro otro CAC001, entonces se rechaza con «Ya existe un lote con el código CAC001»	Santiago / Thomas	Hecho
HU04	RF02	Como **operador** quiero registrar una etapa con responsable, fecha, entrada, salida e incidencias para vincular el producto con su lote	Alta	Dado CAC001 con 100 kg, cuando registro Secado 100 → 80 kg, entonces se crea P-CAC001-1 ligado a CAC001	Santiago	Hecho
HU05	RF08	Como **operador** quiero registrar una transformación para conocer la existencia restante sin poder consumir de más	Alta	Dado un lote con 100 kg disponibles, cuando solicito consumir 120 kg, entonces se rechaza y siguen 100 kg	Thomas / Santiago	Hecho
HU06	RF08	Como **operador** quiero que reenviar el formulario no descuente dos veces para evitar errores por doble clic o F5	Alta	Dada una operación enviada dos veces con el mismo identificador, entonces solo se consume una vez y se avisa «ya estaba registrada»	Thomas / Santiago	Hecho
HU07	RF03	Como **administrador** quiero ver el recorrido de un lote hasta el producto para reconstruir el origen	Alta	Dado CAC001 transformado, cuando abro su detalle, entonces veo recepción, etapas, productos, alertas y cantidades	Santiago	Hecho
HU08	RF04	Como **administrador** quiero una alerta cuando la merma supere 15 % o el costo no sea calculable para decidir a tiempo	Alta	Dado 100 → 80 kg, entonces aparece «Merma mayor a 15 %» con la causa «Merma de 20 %»; dada salida 0, alerta de costo	Dabidri / Santiago	Hecho
HU09	RF05, RF12	Como **administrador** quiero ver costo unitario y margen con fórmula, unidades y costos incluidos para fijar el precio	Alta	Dado 1.600.000 COP, 80 kg y precio 25.000, entonces veo 20.000 COP/kg y 20 %; con salida 0 dice «No calculable» sin error	Dabidri	Hecho
HU10	RF09	Como **administrador** quiero liberar o bloquear un producto con motivo para controlar qué se vende	Alta	Dado un operador, cuando intenta liberar (aun enviando la petición directa), entonces recibe «Acción denegada» (403), el estado no cambia y el intento queda auditado	Santiago	Hecho
HU11	RF06	Como **comprador** quiero consultar la ficha de un producto por enlace o código para confiar en su origen	Alta	Dado P-CAC001-1, cuando lo consulto sin sesión, entonces veo origen, fechas, etapa y estado, pero no costos, precio ni productor	Santiago / Dabidri	Hecho
HU12	RF07	Como **administrador** quiero que los datos sigan al reiniciar y poder restaurar un respaldo para no perder registros	Alta	Dado un respaldo, cuando restauro, entonces lotes, kg, transformaciones, productos y auditoría coinciden («INTEGRIDAD OK»)	Santiago	Hecho
HU13	RF10	Como **administrador** quiero ver quién cambió qué y cuándo, con valor anterior y nuevo, para evitar cambios ocultos	Media	Dado un bloqueo, la auditoría muestra usuario, fecha y «pendiente → bloqueado»; ningún registro se puede borrar ni editar	Santiago / Thomas	Hecho
HU14	RF11	Como **administrador** quiero filtrar lotes por origen o estado y exportar CSV para reportar a compradores	Media	Dado el filtro Rivera, cuando exporto, entonces el CSV trae solo CAC001 con cantidades, estado y costos; el operador no puede exportar	Santiago	Hecho
HU15	Hora 12	Como **administrador** quiero bloquear el producto de CAC001 ante un reclamo, ver su origen y las cantidades afectadas para responder al comprador	Alta	Ver tarjeta de cambio TC-01 (criterio ajustado)	Santiago	Hecho
HU16	Diferenc.	Como **administrador** quiero un precio sugerido según el margen objetivo para no vender a pérdida	Media	Dado un costo de 20.000 COP/kg y margen objetivo 30 %, entonces el detalle sugiere 28.571 COP/kg; sin costo muestra «—»	Santiago	Hecho

Requisitos de calidad

Calidad	Cómo se cumple	Verificación
Permisos en la capa de datos	`@solo_admin` y `exigir_admin()` en el servidor; 403 aunque se salte la interfaz	CP12, `test_operador_no_puede_liberar`
Integridad sin registros parciales	Transacciones `with db:`; CHECK y triggers en SQLite	CP04, CP09, `test_schema.py`
Historial inmutable	Triggers que impiden DELETE en lotes, transformaciones, productos y alertas, y UPDATE/DELETE en auditoría	`test_historial_no_se_borra`, `test_auditoria_es_solo_de_agregar`
Privacidad del comprador	La ficha lee solo campos autorizados de la vista `v_ficha_publica`	CP13, `test_ficha_publica_sin_costos_ni_productor`
Rendimiento	Trazabilidad de 100 registros ≤ 3 s	`scripts/medir_rendimiento.py`: 0,067 s máx.
Móvil y accesibilidad	Diseño adaptable, etiquetas en todos los campos, navegación con teclado	CP19, E06
Seguridad de sesión	Clave secreta fuera del código, cookie HttpOnly y SameSite=Lax	`test_cookie_falsificada_con_clave_antigua_no_entra`

Tablero de tareas (exportación)

Columnas: Por hacer → En progreso → Revisión (PR) → Hecho. Estado al cierre:

Tarea	Historia	Responsable	Commit / PR	Estado
Base Flask y estructura del repo	—	Santiago	`4f18048` · PR #1	Hecho
Esquema SQLite: tablas, CHECK, triggers, vistas	HU02–06, HU11, HU13	Thomas	`0088a18`	Hecho
Validaciones de formularios	HU01–03	Santiago	`017050a` · PR #2	Hecho
Recepción de lotes (lógica y pantalla)	HU01–03	Santiago	`09f89d6`, `1dd8da4`, `6af3c52` · PR #4, #5, #9	Hecho
Cálculos de merma, costo y margen	HU08, HU09	Dabidri	`f91a0d2` · PR #8	Hecho
Transformación con op_id y alertas	HU04–06, HU08	Santiago	`f3dd415`, `9b8fded`, `5fd725c` · PR #10, #11	Hecho
Auditoría	HU13	Santiago	`24e2fd0`, `23ff725`	Hecho
Login, roles y 403	HU10	Santiago	`a80fccf` · PR #12	Hecho
Respaldo y restauración	HU12	Santiago	`e8efe97` · PR #13	Hecho
Trazabilidad, estados, ficha, CSV, datos demo	HU07, HU10, HU11, HU14	Santiago	`ff9a02f` · PR #14	Hecho
Pruebas de autenticación, productos y flujo	Todas	Santiago	`746db51` · PR #16	Hecho
Diseño visual Kaoka y consulta pública por código	HU11, UX	Dabidri	`0abdc0d`, merge `c72d35f`	Hecho
Corrección de textos	UX	Thomas	`ed7d78e`	Hecho
Revisión de seguridad y precio justo sugerido	HU16, calidad	Santiago	`7b4bce1` · PR #19	Hecho
Incidencia hora 12 (TC-01) y documentación	HU15	Equipo	commit de documentación	Hecho

Historial completo: `git log --oneline` y la pestaña *Pull requests* del repositorio.

Tarjeta de cambio TC-01 · Incidencia de la hora 12

Campo	Contenido
Origen	Anuncio común de la organización: el comprador informa un problema con CAC001
Pedido	El administrador debe bloquear el producto, identificar su origen y explicar las cantidades afectadas, sin borrar historial
Análisis	El producto de CAC001 es P-CAC001-1. El bloqueo con motivo (RF09), la ficha pública y el historial inmutable ya existían. Las cantidades afectadas se leen en el detalle del lote
Criterio ajustado (HU15)	**Dado** el reclamo sobre CAC001, **cuando** el administrador bloquea P-CAC001-1 con el motivo «Reclamo del comprador sobre CAC001», **entonces** (1) la ficha pública muestra «Producto bloqueado: no disponible para la venta» con origen Rivera y lote CAC001; (2) el detalle del lote muestra origen (Productor A, Rivera, recibido el 2026-10-15) y cantidades: **100 kg recibidos, 100 kg transformados, 80 kg de producto bloqueado, 20 kg de merma, 0 kg disponibles**; (3) la auditoría registra admin, fecha y «pendiente → bloqueado»; (4) no se borra ningún registro
Cambio en código	Ninguno: el comportamiento ya cumplía el criterio ajustado
Validación	Regresión: suite completa (68 pruebas, todas pasan), incluida `test_bloquear_se_ve_en_ficha_y_auditoria`; casos manuales CP13 y CP14 en E05
Limitación	Si un lote tuviera varios productos, se bloquean uno por uno. Bloqueo de lote completo en un clic: mejora 1 de E07

Matriz de trazabilidad (requisito → componente → prueba → resultado → evidencia)

Req.	Componente o pantalla	Prueba automatizada	Caso E05	Resultado
RF01	`lotes.crear_lote`, `validaciones.py`, Recibir lote	`test_crea_lote_y_queda_disponible`, `test_lote_invalido_no_se_guarda`, `test_codigo_repetido`, `test_cantidad_debe_ser_positiva`	CP03–CP06	Pasa
RF02	`lotes.registrar_transformacion`, Transformar	`test_transformacion_crea_producto_y_alerta_de_merma`	CP07	Pasa
RF03	`lotes.trazabilidad`, Detalle del lote	`test_flujo_completo_del_jurado`	CP11	Pasa
RF04	`calculos.alertas_de`, tabla `alertas`	`test_transformacion_crea_producto_y_alerta_de_merma`	CP07, CP10	Pasa
RF05	`calculos.costo_unitario`, `margen`, indicadores	`test_costo_unitario_ejemplo_del_reto`, `test_margen_ejemplo_del_reto`	CP11	Pasa
RF06	`productos.ficha_publica`, `/consultar`, `/ficha/<código>`	`test_ficha_publica_sin_costos_ni_productor`, `test_ficha_publica_no_expone_datos_internos`	CP13	Pasa
RF07	`db.py`, `respaldo.py`	`test_respaldo_y_restauracion`, `test_restaurar_archivo_inexistente_no_toca_la_base`	CP16, CP17	Pasa
RF08	`v_inventario_lote`, trigger de sobreconsumo, `op_id` único	`test_no_consume_mas_de_lo_disponible`, `test_reenvio_no_consume_dos_veces`	CP08, CP09	Pasa
RF09	`productos.cambiar_estado`, `auth.exigir_admin`	`test_operador_no_puede_liberar`, `test_bloquear_sin_motivo_no_cambia`	CP12, CP13	Pasa
RF10	`auditoria.registrar`, Auditoría	`test_bloquear_se_ve_en_ficha_y_auditoria`, `test_auditoria_es_solo_de_agregar`	CP14	Pasa
RF11	`lotes.filtrar_lotes`, `productos.resumen_csv`	`test_csv_filtrado_por_origen`, `test_operador_no_exporta_csv`	CP15	Pasa
RF12	`calculos.*`, división entre cero controlada	`test_costo_unitario_salida_cero_no_divide`, `test_margen_precio_cero_no_divide`	CP10, CP11	Pasa
Hora 12	Estados, ficha, detalle, auditoría	`test_bloquear_se_ve_en_ficha_y_auditoria` + suite completa	CP13, CP14	Pasa
Diferenc.	`calculos.precio_sugerido`, indicador «Precio justo sugerido»	`test_precio_sugerido`	CP11	Pasa

Evidencias en `documentos/evidencias/` (capturas `cpXX_*.png`, `pytest_salida.txt`).

Funciones incompletas o parciales

- Bloqueo de un lote completo en un clic: no existe; se bloquea cada producto (suficiente para CAC001, que tiene uno).
- RF06 por QR: se cumple por enlace y por código; no se genera QR.
- RF04: se implementan alertas por merma y por costo; no por retraso ni por registro incompleto (los campos obligatorios se validan antes de guardar).
- Gestión de usuarios y cambio de contraseña desde la interfaz: no incluidos (usuarios de demostración por comando).